扫地机器人 100 问

前言

本手册汇总了扫地机器人使用、选购、维护中的常见问题，涵盖技术原理、选购指南、使用技巧、故障排除四大模块，帮助用户全面了解扫地机器人，解决日常使用中的困惑。

一、基础与技术原理类（1-30 问）

导航与定位技术（1-10 问）

1. 扫地机器人是如何实现自主导航的？

答：扫地机器人主要通过三种技术实现自主导航：

① LDS 激光雷达导航：通过激光扫描环境，构建房间地图并实时定位；

② VSLAM 视觉导航：通过摄像头拍摄环境图像，利用视觉算法构建地图和定位；

③ 陀螺仪+加速度计惯导：通过传感器记录运动轨迹，结合算法估算位置。

2. LDS 激光导航和 VSLAM 视觉导航哪个更好？

答：两者各有优势：

- LDS 激光导航：精度更高、不受光线影响，强光暗光环境均能稳定工作，适合复杂户型；
- VSLAM 视觉导航：成本更低，可识别更多物体细节，适合预算有限、光线稳定的家庭。

3. 什么是 dToF 导航技术？

答：dToF 即直接飞行时间测距（direct Time-of-Flight），是一种高精度的测距技术，通过发射激光并测量激光反射的时间差计算距离，比传统 LDS 激光雷达测距更精准，探测距离可达 10 米，抗干扰能力更强。

4. 为什么有些机器人会“迷路”？

答：常见原因包括：

① 环境光线剧烈变化，导致视觉传感器定位失效；

② 大面积反光表面（镜子、玻璃）干扰激光雷达扫描；

③ 传感器被灰尘、指纹遮挡，无法正常感知环境；

④ 电池电压不稳定，导致定位数据传输异常；

⑤ 房间布局频繁变动，地图与实际环境不匹配。

5. 如何提高扫地机器人的建图精度？

答：可通过以下方式优化：

① 选择配备 LDS 激光雷达+AI 算法的机型，基础精度更高；

② 建图时保持环境光线稳定，避免强光直射或频繁开关灯；

③ 清理地面杂物，移除大型障碍物，减少建图干扰；

④ 定期清洁导航传感器，确保扫描无遮挡；

⑤ 大户型可多次建图，选择最优地图保存。

6. 惯导导航的扫地机器人有什么优缺点？

答：优点是成本低、结构简单；缺点是定位误差会随清扫距离累积，容易出现“越扫越偏”的情况，仅适合小户型使用。

7. 多楼层地图是什么？有什么用？
答：多楼层地图是指扫地机器人可保存多个不同楼层的地图，切换楼层后，机器人会自动识别当前环境并加载对应的地图，无需重新建图，适合复式或多层住宅。

8. 虚拟墙电子围栏是什么？怎么设置？
答：虚拟墙是扫地机器人的禁区功能，通过 APP 设置电子围栏，机器人会自动避开该区域，适合卫生间、厨房等不希望清扫的区域，或保护易碎物品、宠物食盆等。设置方式通常为在 APP 地图上绘制禁区即可。

9. 断点续扫功能有什么用？
答：当扫地机器人在清扫过程中电量不足时，会自动返回充电底座充电，充满电后从之前中断的位置继续清扫，无需重新开始，适合大户型清扫。

10. 扫地机器人的定位误差一般有多大？
答：LDS 激光导航机型定位误差通常在±1cm 以内，VSLAM 视觉导航机型误差约±3-5cm，惯导机型误差可达±10cm 以上。

清洁性能相关（11-20 问）
11. 扫地机器人的吸力多少 Pa 算够用？
答：家用场景下，硬质地面（瓷砖、木地板）≥2000Pa 即可满足日常清洁；短毛地毯场景建议≥3000Pa；养宠家庭或长发家庭建议选择≥3500Pa 的机型，避免毛发残留。

12. 滚刷和胶刷有什么区别？怎么选？
答：① 滚刷（毛刷）：适合毛发较多的家庭，能深入地毯纤维清扫灰尘，但容易缠绕毛发；② 胶刷（橡胶刷）：不易缠绕毛发，适合硬质地面和短毛地毯，清洁顽固污渍效果更好。养宠长发家庭优先选防缠绕滚刷，地面以瓷砖木地板为主可选胶刷。

13. 边刷的作用是什么？双边刷和单边刷哪个好？
答：边刷的作用是将边角的灰尘、毛发扫到机器人的吸尘口内。双边刷比单边刷的贴边清扫效果更好，能覆盖更多墙角区域，优先选择双边刷机型。

14. 扫地机器人的滚刷为什么会缠绕毛发？怎么解决？
答：滚刷的缝隙和轴承容易卡住毛发，尤其是养宠或长发家庭。解决方法：① 定期拆卸滚刷清理毛发；② 选择防缠绕设计的滚刷（如带梳齿结构）；③ 开启“宠物模式”，降低滚刷转速减少缠绕。

15. 滤网的作用是什么？需要多久更换一次？
答：滤网的作用是过滤吸入空气中的灰尘、细菌，避免二次扬尘。可水洗滤网建议每月清洗一次，3-6 个月更换；不可水洗的 HEPA 滤网建议 3 个月更换一次，堵塞严重时需立即更换。

16. 扫地机器人的风机转速和吸力有什么关系？
答：风机转速越高，产生的负压越大，吸力越强。一般来说，风机转速在 10000-20000Pa 之间，转速越高噪音也会越大，部分机型支持多档吸力调节，兼顾清洁力和噪音控制。

17. 为什么扫地机器人扫不干净墙角？
答：主要原因是边刷长度不足、机身贴边设计不合理，或墙角被家具遮挡。解决方法：选择边刷长度≥5cm、机身边角为圆弧设计的机型，或定期手动清理死角区域。

18. 扫地机器人能清扫地毯吗？需要注意什么？
答：大部分扫地机器人都能清扫地毯，部分机型带有地毯识别功能，遇到地毯会自动提升吸力。使用时需注意：① 清理地毯边缘的流苏，避免缠绕；② 长毛地毯（毛高≥2cm）不适合使用扫地机器人，容易卡困；③ 定期清理滚刷上的地毯纤维。

19. 扫地机器人的尘盒容量多大合适？
答：小户型（≤80 ㎡）建议尘盒容量≥300ml，大户型（≥120 ㎡）建议≥500ml，集尘基站机型可选择尘盒容量≥2.5L 的，减少手动清理频率。

20. 自动集尘基站是什么？有什么优缺点？
答：自动集尘基站是扫地机器人的配套设备，机器人清扫完成后返回基站，基站会自动将尘盒内的灰尘吸入集尘袋中。优点是减少手动清理尘盒的频率，降低二次扬尘；缺点是成本较高，需要定期更换集尘袋。

传感器与避障（21-30 问）
21. 扫地机器人的避障技术有哪些？哪种最好？
答：常见避障技术有红外避障、机械碰撞避障、视觉避障、3D 结构光避障、dToF 避障。其中 3D 结构光避障和 dToF 避障精度最高，能识别细小物体（如拖鞋、线缆、宠物粪便），减少卡困和碰撞，适合复杂户型和养宠家庭。

22. 红外避障和 AI 视觉避障有什么区别？
答：红外避障通过红外传感器检测障碍物距离，仅能判断障碍物的存在，无法区分物体类型，容易误判深色物体；AI 视觉避障通过摄像头拍摄环境图像，结合 AI 算法识别物体类型，能精准避开线缆、拖鞋等细小障碍物，避障更智能。

23. 为什么有些机器人会频繁碰撞家具？
答：可能的原因：① 避障传感器灵敏度太低，无法提前识别障碍物；② 传感器被灰尘遮挡，无法正常工作；③ 环境光线过暗，视觉避障机型无法识别物体；④ 机身缓冲胶条磨损，无法起到缓冲作用。

24. 防跌落传感器的作用是什么？会失效吗？
答：防跌落传感器安装在机器人底部，用于检测前方是否有楼梯、台阶，防止机器人掉落。传感器可能会因灰尘、污渍遮挡失效，或在深色反光地面（如黑色瓷砖）出现误判，需定期清洁。

25. 扫地机器人的机身高度有什么影响？
答：机身高度决定了机器人能否进入低矮区域（如床底、沙发底）清扫。超薄机型（高度≤8cm）能进入更多低矮区域，清扫死角更少；但高度过低的机型可能会影响风机和电池容量，导致吸力和续航下降。

26. 越障能力是什么？多大的越障高度够用？
答：越障能力是指机器人越过门槛、地毯边缘等障碍物的能力。一般来说，越障高度≥2cm 即可满足日常家庭需求，≥3cm 的机型能轻松越过大部分门槛和地毯边缘，减少卡困概率。

27. 扫地机器人的轮子设计有什么讲究？
答：轮子材质、直径和避震设计会影响越障能力和噪音。大直径橡胶轮的越障能力更强，带避震设计的轮子能减少地面震动，降低噪音；防滑纹路设计能避免在光滑地面打滑。

28. 为什么机器人会被拖鞋、线缆卡住？
答：主要是避障能力不足，无法识别细小的线缆和拖鞋边缘，导致轮子被缠住或机身被卡住。解决方法：① 选择 3D 结构光避障机型；② 清扫前整理地面线缆和杂物；③ 在 APP 中设置虚拟墙，避开易卡区域。

29. 扫地机器人的缓冲胶条有什么用？
答：缓冲胶条安装在机器人机身四周，碰撞时能起到缓冲作用，保护家具和机器人机身，同时减少碰撞噪音。胶条磨损严重时需及时更换，避免机身直接碰撞家具。

30. 扫地机器人的噪音是怎么产生的？如何降低噪音？
答：噪音主要来自风机、滚刷和轮子的转动。降低噪音的方法：① 开启静音模式，降低风机转速；② 定期清理滚刷和风机，减少异物摩擦噪音；③ 选择带降噪设计的机型，如隔音棉、减震轮子。

二、选购指南类（31-60 问）
按户型与场景选购（31-40 问）
31. 小户型（≤80 ㎡）怎么选扫地机器人？
答：小户型优先选择轻便灵活、性价比高的机型：
① 导航：入门级 LDS 激光导航或 VSLAM 导航即可；
② 续航：≥60 分钟续航足够，无需断点续扫；
③ 尘盒：≥300ml 容量即可；
④ 机身：超薄机型，方便进入低矮区域。

32. 大户型（≥120 ㎡）怎么选扫地机器人？
答：大户型优先选择续航强、导航精准、支持断点续扫的机型：
① 导航：LDS 激光导航+AI 算法，定位更精准；
② 续航：≥120 分钟续航，支持断点续扫；
③ 尘盒：≥500ml 容量，优先选择带自动集尘基站的机型；
④ 避障：3D 结构光避障，减少卡困导致的清扫中断。

33. 复式多层住宅怎么选扫地机器人？
答：优先选择支持多楼层地图的机型，可保存多个楼层的地图，切换楼层后自动加载对应地图；同时续航要充足，支持断点续扫，避免中途没电无法完成清扫。

34. 养宠物家庭怎么选扫地机器人？
答：养宠家庭重点关注毛发处理和避障能力：
① 吸力：≥3500Pa，强吸力能吸走宠物毛发和皮屑；
② 滚刷：防缠绕设计的滚刷，减少毛发缠绕；
③ 避障：AI 视觉 3D 结构光避障，能避开宠物粪便和食盆；
④ 基站：优先选择带自动集尘基站的机型，减少手动清理尘盒的频率。

35. 有地毯的家庭怎么选扫地机器人？
答：优先选择带地毯识别功能的机型，遇到地毯会自动提升吸力；同时滚刷选择毛刷款，能深入地毯纤维清扫灰尘；越障高度≥2cm，能轻松越过地毯边缘。

36. 木地板家庭怎么选扫地机器人？
答：木地板家庭需注意避免刮花地面：
① 滚刷：优先选择胶刷或软毛刷，减少对地板的磨损；
② 机身：底部无尖锐凸起，边缘为圆弧设计；
③ 拖地功能：电控水箱机型，避免出水量过大导致地板受潮变形。

37. 瓷砖地面家庭怎么选扫地机器人？
答：瓷砖地面重点关注拖地效果和防滑能力：
① 拖地：优先选择带电控水箱、震动拖地功能的机型，清洁顽固污渍效果更好；
② 轮子：防滑纹路设计的橡胶轮，避免在光滑瓷砖上打滑；
③ 吸力：≥2500Pa，能吸走瓷砖缝隙中的灰尘。

38. 出租屋租房党怎么选扫地机器人？
答：优先选择性价比高、体积小巧、无需复杂安装的机型：
① 导航：入门级 LDS 导航或 VSLAM 导航即可；
② 价格：预算有限可选择千元左右的基础款；
③ 便携：机身轻便，方便搬家时携带；
④ 无需基站：基础款尘盒容量足够，无需自动集尘基站。

39. 有老人小孩的家庭怎么选扫地机器人？
答：优先选择操作简单、安全性能高的机型：
① 控制：支持 APP 远程控制+语音助手联动，老人小孩也能轻松操作；
② 安全：防跌落、防卡困设计，机身无尖锐边角；
③ 噪音：静音模式下噪音≤60dB，不影响休息和学习；
④ 续航：断点续扫功能，避免中途没电无法清扫。

40. 南方潮湿地区怎么选扫地机器人？
答：南方潮湿地区重点关注防潮和拖布清洁：
① 拖地：优先选择带自动清洗+烘干拖布功能的机型，避免拖布发霉；
② 基站：带热风烘干功能的清洗基站，减少细菌滋生；
③ 机身：防水设计，避免潮湿环境导致电路短路。

按功能配置选购（41-50 问）

41. 带自动集尘基站的扫地机器人有必要买吗？

答：适合懒人、养宠家庭或大户型用户：

- 优点：减少手动清理尘盒的频率，降低二次扬尘，集尘袋可使用 30-60 天；
- 缺点：成本较高，需要定期更换集尘袋，有一定的耗材成本；
- 不适合人群：小户型、预算有限、过敏体质（部分集尘袋会产生微塑料颗粒）。

42. 带自动清洗拖布基站的机型有必要买吗？

答：适合有拖地需求的用户，尤其是大户型或顽固污渍较多的家庭：

- 优点：拖布每次使用后自动清洗，避免越拖越脏，减少手动清洗拖布的麻烦；
- 缺点：基站体积较大，需要定期清理污水箱，耗材成本略高；
- 不适合人群：主要需求是扫地、拖地使用频率低的用户。

43. 带热风烘干拖布的功能实用吗？

答：非常实用，尤其是南方潮湿地区，能快速烘干拖布，避免拖布发霉、产生异味，减少细菌滋生。北方干燥地区可根据使用频率选择，若拖地频率高也建议选择。

44. 扫地机器人的水箱容量多大合适？

答：小户型（≤80 ㎡）建议清水箱≥200ml、污水箱≥200ml；大户型（≥120 ㎡）建议清水箱≥300ml、污水箱≥250ml，避免中途加水或倒污水。

45. 电控水箱和普通水箱有什么区别？

答：电控水箱通过电磁阀精准控制出水量，可根据地面材质调节水量，避免地面过湿或积水；普通水箱依靠重力出水，出水量不均匀，容易出现干湿不均的情况，甚至导致地面打滑。优先选择电控水箱机型。

46. 扫地机器人的 APP 功能哪些是必须的？

答：核心功能包括：地图管理（分区清扫、禁区设置）、定时清扫、吸力出水量调节、固件更新、设备状态监控；附加功能如语音助手联动、多楼层地图、断点续扫也很实用。

47. 支持语音助手联动的机型有什么用？

答：支持小爱同学、天猫精灵、Siri 等语音助手联动，可通过语音指令控制机器人开始清扫、暂停清扫、回充等，双手被占用时使用非常方便，适合懒人或老人使用。

48. 扫地机器人的续航时间怎么选？

答：小户型（≤80 ㎡）续航≥60 分钟即可；大户型（≥120 ㎡）建议续航≥120 分钟，复式或多层住宅建议≥150 分钟，同时需支持断点续扫功能。

49. 扫地机器人的电池类型有什么区别？

答：目前主流机型均使用锂电池，分为三元锂电池和磷酸铁锂电池：三元锂电池能量密度高，体积小，续航强；磷酸铁锂电池安全性更高，循环寿命更长，但体积较大。优先选择品牌锂电池，避免使用杂牌电池。

50. 扫地机器人的机身材质有什么讲究？

答：机身外壳多为 ABS 塑料，耐磨抗摔，部分机型会采用磨砂材质减少指纹残留；底部防滑垫和滚轮材质影响防滑和噪音，优先选择橡胶防滑垫和静音滚轮的机型。

品牌与售后（51-60 问）

51. 扫地机器人的主流品牌有哪些？各有什么特点？

答：主流品牌分为：

① 科沃斯：市场占有率高，产品线丰富，中高端机型配置全面，售后网点多；

② 石头科技：以激光导航和算法见长，导航精准，清扫路径规划合理；

③ 小米米家：性价比高，入门级机型配置实用，适合预算有限的用户；

④ 云鲸：主打扫拖一体和自动清洗拖布功能，拖地效果出色；

⑤ 追觅：配置较高，吸力强，适合养宠和大户型用户。

52. 买扫地机器人优先选线上还是线下？

答：优先选择官方线上旗舰店（京东自营、天猫旗舰店），价格透明，售后保障完善，支持 7 天无理由退换；线下门店可体验机型，但价格通常比线上高，适合想实际体验的用户。

53. 扫地机器人的售后需要关注哪些方面？

答：重点关注：① 保修期限：整机保修 1-2 年，核心部件（电机、电池）保修 2-3 年；② 售后网点：全国售后网点数量，支持上门维修的品牌优先；③ 配件供应：滚刷、滤网、电池等耗材是否容易购买，后期维护成本低。

54. 二手扫地机器人值得买吗？

答：不建议购买二手机型，原因：① 电池已使用过一段时间，续航和寿命无法保障；② 传感器和核心部件可能存在磨损，故障风险高；③ 无官方保修，出问题无法维修；④ 可能存在卫生隐患，尤其是养宠家庭使用过的机型。

55. 入门级（千元左右）扫地机器人怎么选？

答：入门级机型优先关注：① 导航：LDS 激光导航比惯导视觉导航更稳定；② 吸力：≥2000Pa；③ 尘盒：≥300ml；④ 售后：品牌售后完善，避免选择杂牌机型。

56. 中端（2000-3000 元）扫地机器人怎么选？

答：中端机型可选择 LDS 激光导航+AI 避障，带基础扫拖一体功能，支持多楼层地图和断点续扫，适合大部分家庭使用，性价比最高。

57. 高端（3000 元以上）扫地机器人有必要买吗？

答：适合预算充足、追求极致体验的用户，高端机型通常配备 3D 结构光避障、自动集尘+自动清洗烘干基站、强吸力电机，清扫效果和使用体验更好，但功能溢价较高，普通家庭中端机型即可满足需求。

58. 不同品牌的扫地机器人耗材通用吗？

答：大部分品牌的耗材（滚刷、滤网、拖布）为专用型号，无法通用，购买时需选择对应品牌和型号的耗材，优先选择耗材便宜、供应充足的品牌。

59. 购买扫地机器人时需要注意哪些坑？

答：① 盲目追求高 Pa 吸力，实际清洁效果受滚刷、风道设计影响更大；② 忽略避障能力，只看导航技术，导致频繁卡困；③ 不关注续航和断点续扫，大户型清扫中途没电；④ 杂牌机型夸大参数，实际性能不达标，售后无保障。

60. 扫拖一体机和单独的扫地机器人+拖地机器人哪个好？
答：大部分家庭优先选择扫拖一体机，一台设备同时完成扫地和拖地，节省空间和成本；单独的扫地+拖地机器人适合对拖地效果有极致要求的用户，可搭配使用，但成本更高，操作更复杂。

三、使用与维护类（61-90 问）
使用技巧（61-70 问）
61. 扫地机器人第一次使用前需要做什么准备？
答：① 给机器人充满电，确保首次使用电量充足；② 清理地面杂物，整理线缆、拖鞋、小地毯等障碍物；③ 移除易碎物品，避免碰撞损坏；④ 下载 APP，完成配网和建图；⑤ 清洁充电底座，确保机器人能顺利回充。

62. 如何正确给扫地机器人建图？
答：① 建图时保持环境光线稳定，避免频繁开关灯；② 清理地面杂物，移除大型障碍物；③ 让机器人从充电底座出发，自动清扫全屋，完成后地图会自动保存；④ 建图完成后，在 APP 中编辑地图，设置分区、禁区和虚拟墙。

63. 分区清扫是什么？怎么用？
答：分区清扫是指在 APP 地图上设置不同的房间区域，可选择单独清扫某个房间，适合局部清洁或重点清扫。使用时在 APP 中选择目标区域，机器人会自动前往清扫，无需清扫全屋。

64. 定时清扫功能怎么设置？有什么用？
答：在 APP 中设置定时清扫的时间和频率，机器人会在设定时间自动开始清扫，适合上班族或白天不在家的用户，回家时地面已经清扫干净。设置时可根据自己的作息，选择离家后的时间段。

65. 扫地机器人可以在无人在家时使用吗？需要注意什么？
答：可以使用，但需注意：① 清理地面尖锐物品、易碎物品，避免碰撞损坏；② 关闭燃气阀门，避免机器人碰撞导致泄漏；③ 确保机器人能顺利回充，避免电量耗尽无法工作；④ 养宠家庭需提前收拾宠物粪便，避免机器人碾压扩散。

66. 如何让扫地机器人清扫更干净？
答：① 定期清理滚刷、滤网和尘盒，避免堵塞影响吸力；② 建图时保持环境整洁，减少障碍物干扰；③ 定期重建地图，修正因家具移动导致的地图误差；④ 开启强力模式清扫地毯或灰尘较多的区域；⑤ 每周手动清理一次机器人无法到达的死角。

67. 扫地机器人能清理宠物粪便吗？

答：不建议让机器人接触宠物粪便，即使是带避障功能的机型，也可能因识别失误碾压粪便，导致全屋污染。养宠家庭需提前清理宠物粪便，或在 APP 中设置禁区，避开宠物活动区域。

68. 拖地时如何避免地面有水渍？
答：① 调整电控水箱的出水量，根据地面材质设置合适的水量；② 定期清洗拖布，避免拖布脏污导致水渍残留；③ 拖地前先扫地，清理灰尘和杂物，避免拖地时灰尘和水混合形成泥渍；④ 瓷砖地面可开启低水量模式，木地板建议开启微湿模式。

69. 扫地机器人可以在雨天使用吗？
答：不可以，雨天地面潮湿，机器人容易打滑，且机身进水可能导致电路短路，损坏设备；拖地功能也不适合在雨天使用，地面潮湿加上拖地出水，会导致地面过湿，甚至滑倒。

70. 扫地机器人能清洁厨房和卫生间吗？
答：可以，但需注意：① 厨房地面有油污，建议先手动清理油污，再用机器人清扫；② 卫生间地面潮湿，需关闭拖地功能，仅使用扫地模式，避免机身进水；③ 卫生间门槛较高，需确认机器人能顺利越过，或设置虚拟墙避开。

日常维护（71-80 问）
71. 扫地机器人每次使用后需要做哪些维护？
答：① 清空尘盒集尘袋，清理灰尘和杂物；② 取出拖布（扫拖一体机），清洗干净并晾干；③ 检查滚刷和边刷，清理缠绕的毛发和线头；④ 检查机器人底部，清理灰尘和污渍；⑤ 将机器人放回充电底座充电。

72. 每周需要做哪些维护？
答：① 用清水冲洗可水洗滤网，晾干后装回；② 用无尘软布擦拭导航传感器和避障摄像头，去除灰尘和指纹；③ 清洁充电底座的触点，确保充电接触良好；④ 检查边刷是否松动，若松动及时拧紧；⑤ 清理自动清洗基站的污水箱和清洗盘。

73. 每月需要做哪些维护？
答：① 给滚刷轴承涂抹少量润滑油，避免卡顿；② 清理风机进风口的灰尘，避免影响吸力；③ 检查机身底部的防跌落传感器，清理灰尘；④ 清洗清水箱和污水箱，去除水垢和残留污渍；⑤ 检查基站的集尘通道，清理堵塞的灰尘。

74. 滤网多久需要更换？怎么更换？
答：可水洗滤网建议 3-6 个月更换一次，不可水洗 HEPA 滤网建议 3 个月更换一次。更换时打开尘盒，取出旧滤网，将新滤网安装到位即可，注意滤网的正反面不要装反。

75. 滚刷和边刷多久更换一次？
答：滚刷和边刷的磨损周期约 3-6 个月，若出现毛发缠绕严重、刷毛变形、转动卡顿等情况，需及时更换。更换时拆卸旧刷，安装新刷即可，部分机型的边刷和滚刷为卡扣式设计，无需工具即可拆卸。

76. 电池需要维护吗？怎么延长电池寿命？
答：电池需要定期维护，延长寿命的方法：① 避免电量耗尽再充电，电量低于 20%时及时

回充；② 每月进行一次完全充放电（用到低电量再充满）；③ 长期不使用时，充满电后关机存放，避免亏电；④ 避免在高温或潮湿环境中存放和使用。

77. 自动集尘基站怎么维护？
答：① 定期更换集尘袋，集尘袋满后及时更换，避免堵塞风道；② 每月清理集尘通道，用软毛刷清理通道内的灰尘；③ 清洁基站的进风口滤网，避免灰尘进入风机；④ 检查基站电源适配器，确保接触良好。

78. 自动清洗拖布基站怎么维护？
答：① 每次使用后清空污水箱，用清水冲洗干净；② 每周清洗一次基站的清洗盘和滚刷，去除残留的污渍和毛发；③ 每月清洗一次清水箱，去除水垢；④ 定期更换基站滤网，避免异味和细菌滋生。

79. 传感器脏了怎么清洁？可以用酒精吗？
答：导航传感器和摄像头脏了，用无尘软布轻轻擦拭即可，避免使用酒精、清洁剂等液体，以免腐蚀传感器表面的镀膜；也不要用手直接触摸传感器镜头，留下指纹影响识别精度。

80. 机身进水了怎么办？
答：立即关机，取出电池（可拆卸机型），用干布擦干机身表面的水分，放在通风干燥处晾干 24 小时以上，切勿暴晒或用吹风机高温烘烤；晾干后再尝试开机，若仍无法使用，联系售后维修。

常见误区（81-90 问）
81. 误区 1：吸力越大，清洁效果越好？
答：错误，清洁效果不仅取决于吸力，还受滚刷设计、风道结构、边刷长度等因素影响。高 Pa 吸力若搭配不合理的风道和滚刷，实际清洁效果并不一定好，无需盲目追求过高的 Pa 值。

82. 误区 2：扫地机器人可以完全代替人工清洁？
答：错误，扫地机器人只能完成日常基础清洁，无法清理顽固污渍、墙角缝隙、家具底部等死角区域，仍需定期手动清洁，尤其是养宠或长发家庭，手动清理滚刷毛发是必要的。

83. 误区 3：价格越高的扫地机器人越好？
答：错误，高端机型的功能不一定适合所有家庭，比如带自动集尘基站的机型对小户型用户来说实用性不高，反而增加成本。选择适合自己户型和需求的机型才是最好的，无需盲目追求高端配置。

84. 误区 4：扫地机器人不会刮花地板？
答：错误，若滚刷有尖锐异物、机身底部有灰尘颗粒，或边刷材质过硬，都可能刮花木地板或瓷砖表面。使用前需清理滚刷和机身底部的异物，定期检查边刷和滚刷的磨损情况。

85. 误区 5：拖地功能是鸡肋，没用？
答：错误，扫拖一体机的拖地功能能完成日常基础拖地，减少手动拖地的频率，适合大部分家庭使用；虽然无法像手动拖地一样清理顽固污渍，但能保持地面日常清洁，实用性很高。

86. 误区 6：越障高度越高越好？
答：错误，过高的越障高度可能会导致机器人重心不稳，容易侧翻，且过高的机身高度可能无法进入低矮区域。一般越障高度≥2cm 即可满足日常需求，无需追求过高的越障高度。

87. 误区 7：不用维护，机器人也能一直用？
答：错误，扫地机器人需要定期维护，如清理滚刷毛发、更换滤网、清洁传感器，否则会导致吸力下降、导航失效、故障频发，缩短使用寿命。

88. 误区 8：新机型比旧机型好，一定要买最新款？
答：错误，部分旧机型的配置已经足够日常使用，价格也更优惠，且经过市场验证，稳定性更好。选择机型时无需盲目追新，根据自己的需求和预算选择合适的机型即可。

89. 误区 9：扫地机器人可以在湿地面上使用？
答：错误，扫地机器人不防水，湿地面会导致机身进水，损坏电路；且湿地面上的灰尘会形成泥渍，被机器人吸入后堵塞风道和滤网，影响清洁效果。拖地功能也需控制出水量，避免地面过湿。

90. 误区 10：不同品牌的耗材可以通用？
答：错误，大部分品牌的耗材为专用型号，尺寸、接口都不相同，无法通用。购买耗材时需选择对应品牌和型号的产品，避免安装不上或影响使用。

四、故障排除与售后（91-100 问）
91. 机器人无法开机，怎么办？
答：参考《故障排除.txt》中“基础启动与供电故障”部分，排查供电、电池、强制重启等问题，若仍无法解决，联系售后维修。

92. 机器人频繁迷路、定位丢失，怎么办？
答：参考《故障排除.txt》中“导航与路径故障”部分，清洁传感器、重建地图、调整环境光线，若仍异常，联系售后检测导航模块。

93. 吸力明显下降，清洁效果变差，怎么办？
答：参考《故障排除.txt》中“清洁性能故障”部分，清理尘盒、滤网、滚刷和风道，若仍无改善，检查风机是否故障，联系售后维修。

94. 无法连接 WiFi，配网失败，怎么办？
答：参考《故障排除.txt》中“网络与 APP 故障”部分，确认 WiFi 频段、重置网络、更新 APP，若仍无法配网，联系售后排查设备网络模块。

95. 机器人频繁卡困，无法脱困，怎么办？
答：参考《故障排除.txt》中“导航与路径故障”部分，清理地面杂物、设置虚拟墙、清洁防卡传感器，若仍频繁卡困，检查避障模块是否故障，联系售后维修。

96. 机身进水后无法开机，还能修吗？
答：机身进水后立即晾干，仍无法开机的，需联系售后检测电路是否短路，若核心部件损坏，维修成本较高，可能需要更换设备。

97. 机器人过保了，还能找品牌售后维修吗？
答：大部分品牌的售后网点支持过保机型的维修，需支付维修费用和配件费用，可联系品牌官方客服咨询当地售后网点。

98. 机器人出现故障，售后以“人为损坏”为由拒绝保修，怎么办？
答：先确认故障是否在保修范围内，若非人为损坏，可提供购买凭证和故障检测报告，向品牌客服投诉；若仍无法解决，可向消费者协会投诉维权。

99. 机器人使用一段时间后噪音变大，是什么原因？
答：参考《故障排除.txt》中“其他常见故障”部分，清理滚刷异物、风机风道，检查部件是否松动，若仍有异响，联系售后检测电机和轴承。

100. 扫地机器人的使用寿命一般有多久？
答：正常使用并定期维护的情况下，扫地机器人的使用寿命约 3-5 年，核心部件（电机、电池）的寿命约 2-3 年，更换电池后可继续使用；若维护不当或频繁出现故障，使用寿命会缩短至 1-2 年。